

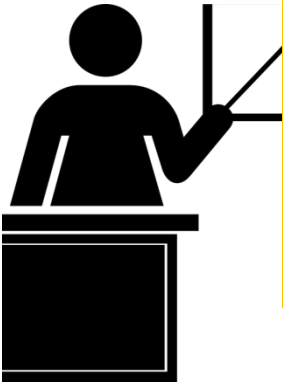
Çarpımın Türevi

$f(x)$ ve $g(x)$ türevlenebilir iki fonksiyon olmak üzere,

$$(f \cdot g)' = f'(x) \cdot g(x) + g'(x) \cdot f(x)$$

İki Fonksiyonun çarpımın türevi alınacağı zaman :

- ❑ Birincinin türevi alınır ikinci aynen yazılır çarpılır.
- ❑ İkincinin türevi alınır birinci aynen yazılır çarpılır.
- ❑ İkişisi yukarıdaki gibi toplanır ve çarpımın türevi alınmış olur.
- ❑ Türevi almaktan kastımız (değişkene yani x 'e göre alınmasıdır).



İfadenin çarpım şeklinde dağıtılması kolaysa dağıtılıp sonra elde edilen fonksiyonun türevi alınabilir.

Bölümün Türevi

f ve g türevlenebilir iki fonksiyon olmak üzere,

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - g'(x) \cdot f(x)}{g^2(x)}$$

- ❑ Birincinin türevi . İkincinin kendisi
- ❑ İkincinin türevi . Birincinin kendisi
- ❑ Yukarıda görüldüğü gibi farkları alınır ve payda parantez içerisinde f/g yani paydada ki fonksiyonun karesi alınır sonuç olarak türevine eşit olacak ifadenin paydasına yazılır.
- ❑ İfadenin bölümü kolaysa bölünüp sonra türev alınabilir.



Konu Anlatımını ve dokümandaki diğer soruların çözümünü ücretsiz bir şekilde izlemek için yandaki QR Kodu okutun.



Örnek Soru 1

f ve g türevlenebilir iki fonksiyon olmak üzere,
 $f(x) = x^2 + 4x + 5$ ve $g(x) = x^3 - 5$
olduğuna göre $(f.g)'(-1)$ kaçtır?

A) -18

B) -12

C) -2

D) 12

E) -6



Örnek Soru 2

f ve g türevlenebilir iki fonksiyon olmak üzere,
 $f(x) = x^2$ ve $g(x) = x^3 - 1$
olduğuna göre $(f \cdot g)'(0) = a$ ise a'nın değeri kaçtır?

A) -1

B) 2

C) 0

D) $\frac{4}{5}$

E) 4



Örnek Soru 3

F ve G türevlenebilir iki fonksiyon olmak üzere,

$[- F'(x) \cdot G(X) - G'(X) \cdot F(X)] + 3x$ fonksiyonun
eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) $(F.G)'$

B) $(G.F)'$

C) $\left(\frac{F}{G} \right)'$

D) $- [(G.F)' + 3x]$

E) $- [(F.G)' + 3x] + 6x$



Örnek Soru 4

f ve g türevlenebilir iki fonksiyon olmak üzere,
 $f(x) = x^2 + 5x + 5$ ve $g(x) = x^2 - 1$
olduğuna göre $(f.g)'(2x)$ kaçtır?

A) $16x^4 + 50x^3 + 16x - 5$

B) $4x^3 + 15x^2 + 8x - 5$

C) $8x^4 + 32x^3 + 50x^2 + 20x + 5$

D) $32x^3 + 60x^2 + 16x - 5$

E) $16x^4 + 40x^3 + 16x^2 - 10x - 5$



Örnek Soru 5

f, g ve F fonksiyonu türevlenebilir fonksiyonlardır.

$$(f(x) / g(x))' = F'(x)$$

$f(x) = 4x$ $g(x) = x^2 - 5$ ise $F'(1)$ kaçtır?

A) $-\frac{3}{2}$

B) 0

C) 3

D) $-\frac{2}{3}$

E) $\frac{4}{3}$



Örnek Soru 6

f ve g türevlenebilir iki fonksiyon olmak üzere,
 $f(x) = 3x^2 + 4x + 2x^6$ ve $g(x) = x$ olduğuna
göre $(f / g)'(\sqrt[3]{3})$ kaçtır?

A) 30

B) 27

C) 33

D) $30\sqrt[3]{3} + 3$

E) $30\sqrt[3]{81}$

Türev 4.Video Ders Notlarım - YouTube Ahmet Çelen

Soruların Cevapları

1.E

2.C

3.E

4.D

5.A

6.D